

Materia: Introducción a la Ingeniería en Petróleo	Código: 46.01
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de:	
Fecha última actualización: 17/5/2023 18:32:38	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
34	hs. teóricas
17	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Matriz energética y proyecciones. Sistema petrolero convencional y no convencionales de importancia local. Definiciones de recursos y reservas. Principios de la perforación y completación de pozos. Concepto de fracturamiento hidráulico de formaciones. Elementos del sistema de producción. Acondicionamiento de los fluidos producidos. Aspectos ambientales de las operaciones.

➤ Presentación de la materia:

En la materia se presentarán fundamentos y metodología de la ingeniería y se discutirá el rol de la industria de los hidrocarburos como principal proveedora de energía para la transición energética en curso. Se proveerán contenidos básicos que permitan a los alumnos participar del debate sobre energías alternativas y aspectos sociales y ambientales de los proyectos, así como fundamentos de las tecnologías aplicables que faciliten el aprendizaje de las materias específicas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Discutir el concepto de matriz energética en transición y el rol de los hidrocarburos como principal fuente de energía local y global
Presentar los conocimientos fundamentales de la ingeniería de petróleos con un enfoque integral que facilite a los alumnos

el estudio de las disciplinas específicas

Familiarizar a los alumnos con fuentes bibliográficas y bases de datos específicas de la industria

Introducir la terminología propia de la ingeniería de petróleos de modo que los alumnos puedan interactuar productivamente con la bibliografía

Ejercitar habilidades de comunicación técnica oral y escrita como herramienta metodológica de la industria

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Petróleo y gas natural en la transición energética	Ingeniería de petróleos. La industria de los hidrocarburos. Actores. Legislación aplicable. Matrices energéticas y su evolución. Transiciones energéticas. Emisiones e impactos. Escenarios futuros. Caracterización de las fuentes fósiles y alternativas. Biocombustibles. Distribución de los recursos. Productores y consumidores. Mercados de petróleo y gas natural. Formación del precio.
Yacimientos de petróleo y gas natural	Nociones de geología del petróleo. Sistemas petroleros convencionales y no convencionales. Ejemplos de importancia local. Principios de exploración. Prospección sísmica. Representación del subsuelo. Riesgo exploratorio. Energía de los reservorios. Equilibrio de fases en el reservorio. Flujo de fluidos en medios porosos. Eficiencia de recuperación. Métodos de recuperación asistida. Waterflooding. Nociones de EOR. Definición y cálculos de reservas. Conceptos sobre métodos de cálculo de reservas, rangos de aplicación y distribución probabilística.
Construcción de pozos	Tipos de pozos. Tecnologías de perforación de pozos. Equipo de perforación rotary. Control de presiones. Pozos verticales y dirigidos. Registros a pozo abierto. Entubación y cementación de pozos. Completación de pozos. Tecnologías y operaciones de completación. Estimulación de pozos. Fracturamiento hidráulico (fracking). Concepto, tecnologías y operaciones. Aspectos de seguridad y medio ambiente.
Sistema de producción	Flujo de los fluidos hacia el pozo. Pozos en surgencia natural. Diferentes sistemas de levantamiento artificial. Acondicionamiento y medición de la producción. Instalaciones en campos de petróleo y gas. Automatización y monitoreo de las operaciones.
Aspectos sociales y ambientales de	Aspectos sociales y ambientales de las operaciones. Regulaciones y autorregulación. Sistemas de gestión. Estudios de impacto ambiental

las operaciones	
-----------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizarán, junto con las clases teóricas, resolución de problemas por parte de los alumnos y estudios de casos, durante los cuales deberán debatir en grupo y buscar información en fuentes externas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1	Laboratorio de petrofísica y fluidos. Muestras de reservorio, manipuleo, condiciones nativas y restauradas. Medición de porosidad y permeabilidad absoluta
TP2	Laboratorio de petrofísica y fluidos. Reología de fluidos de perforación y fracturamiento.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, Marcadores, Proyector y PC (O pantalla). Campus. Utilización de materiales e insumos del Laboratorio de Petróleo

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia, los alumnos deberán rendir dos exámenes parciales y un examen final integrador. Es condición necesaria para poder rendir cada parcial haber entregado y aprobado los trabajos prácticos de los temas incluidos en cada uno de ellos.

Requisitos de aprobación:

Para rendir cada uno de los dos parciales de la materia, deben haberse entregado y aprobado los trabajos prácticos correspondientes a esa porción de la materia, descontándose puntos por la entrega tardía de los mismos.

Los parciales se aprueban con una nota igual a 4 (cuatro) y en caso de desaprobado, podrá recuperarse uno sólo de ellos. De desaprobado ambos, el alumno deberá recurrir la materia.

La nota final de cursada se calcula como el promedio aritmético de las notas de ambas mitades del temario, que serán equivalente a las notas de los parciales habida cuenta de los puntos descontados o, eventualmente, incrementados como consecuencia del desempeño en los trabajos prácticos. El parcial recuperatorio aprobado promediará como 4 (cuatro), ajeno al resultado obtenido.

En todos los casos, la nota final se redondeará al medio punto más cercano.

Aprobando la cursada el alumno accede a la posibilidad de rendir el examen final que se aprueba con una nota igual a 4 (cuatro), redondeándose esta, en caso de ser necesario, al punto entero más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	OnePetro®. Biblioteca virtual de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo. Accesible en: https://onepetro.org/?_ga=2.49759205.2144381575.1670944215-1742310924.1621541566
2	SPE. Petroleum Engineering Handbook, Vol. I-VII. Editor Larry W. Lake. 2007. Versión digital accesible en: https://petrowiki.spe.org/Category:PEH

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Argentina. Secretaría de Energía de la Nación. Balance Energético Nacional: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/balances-energeticos